پرسش‌های ابهام جلسهٔ 08

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

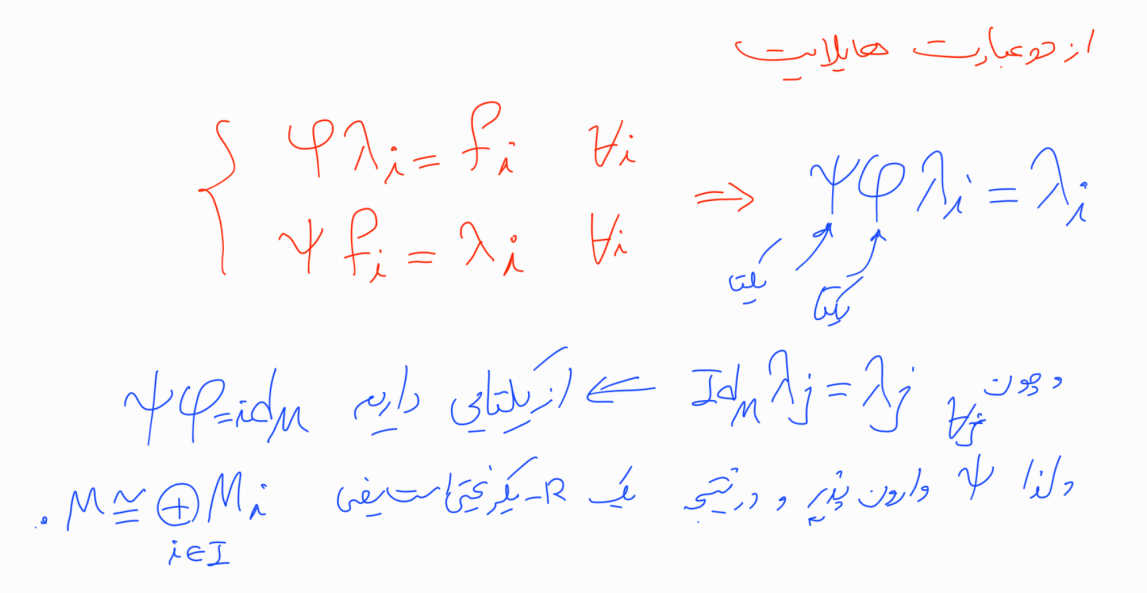
شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. پرسش حل‌نشده هنوز در اسلایدها به‌عنوان نتیجهٔ قطعی اثبات پذیرفته نشده است.

پرسش L08-Q01: گام پایانی جهت عکس خاصیت جهانی جمع مستقیم

وضعیت: باز برای بازبینی بعدی؛ تکمیل اثبات به تعویق افتاده است. ثبت در تاریخ 2026-10-25.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ 5، بالای صفحه تا خط افقی؛ ساخت نگاشت‌ها در نیمهٔ پایین صفحهٔ 4 آمده است.

`sources/lectures/08  direct sum.pdf`



عبارت منبع: از $\varphi\lambda_i = f_i$ و $\psi f_i = \lambda_i$، به کمک یکتایی، $\psi\varphi = \mathrm{id}_M$ به دست آمده؛ سپس نوشته شده است که ψ وارون‌پذیر است و $M \cong \bigoplus_{i\in I} M_i$.

دلیل پرسش و دو صورت ممکن: این همانی به‌تنهایی وارون‌پذیری را نتیجه نمی‌دهد. می‌توان افتادگیِ یک گام را در نظر گرفت و با $X = \bigoplus_{i\in I} M_i$، از $(\varphi\psi)f_i = f_i$ و یکتایی برای X، همانیِ دوم $\varphi\psi = \mathrm{id}_X$ را افزود؛ یا متن را با ذکر صریحِ ناتمام‌بودن این گام نگه داشت. افزودن همانی دوم، تکمیل اثباتِ منبع است و هنوز تأیید نشده است.

پرسش: آیا تأیید می‌کنید که گام دومِ پیشنهادی به اسلایدهای اثبات افزوده شود؟ اگر صورت دیگری مدنظر است، لطفاً آن را مشخص کنید. اسلاید مرتبط: lec08:reverse-inverse-pending.

دستور کاربر در تاریخ 2026-10-25: put in questions PDF. پرسش در این سند برای بازبینی بعدی نگه داشته می‌شود؛ این دستور تأییدِ تکمیل پیشنهادی اثبات نیست.

پاسخ ریاضی برای بازبینی بعدی و تاریخ:
